SISTEMA DE AGENDAMIENTO DE CITAS EN UN SPA DE UÑAS

Trabajo final de Programación Orientado a Objetos

Verónica Loaiza Gómez

Sofía Tobón Atehortúa

Docente: Juan Ricardo Cogollo Oyola

Periodo académico: 2026-2

Ingeniería de Sistemas

Facultad de Ingenierías

Universidad Católica de Oriente

Fecha de entrega: 05 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Parte 1

1.1. Introducción

1.2. Contexto Organizacional

1.3. Organigrama

1.4. Situación Problemática

1.5. Justificación de la solución

Parte 2

2.1. Descripción de la propuesta de solución

2.2. Listado de actores identificados del sistema

2.3. Listado de funcionalidades

2.4. Relación entre actores y funcionalidades

2.5. Listado de objetos identificados para el sistema

2.6. Esquema preconceptual

2.7. Diagrama de casos de uso

2.8. Diagrama de clases

2.9. Diagrama de secuencia

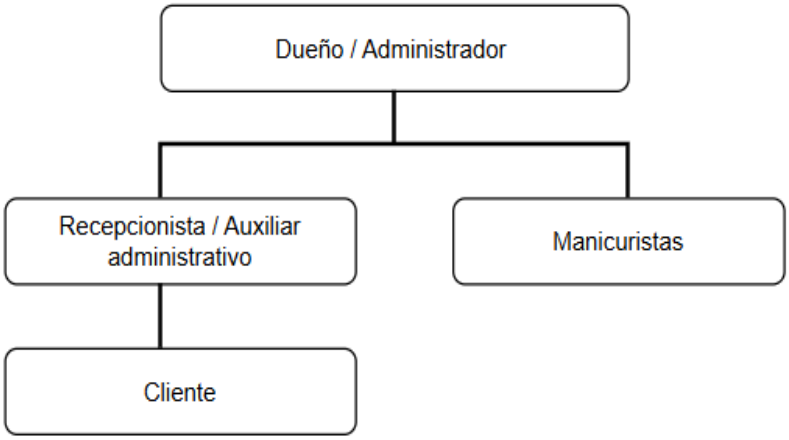
2.10. Diagrama de actividades

Parte 1. Contexto general

1.1 Introducción

Este trabajo nació de una situación en un spa de uñas: coordinar las citas entre clientes y manicuristas puede volverse confuso cuando todo se maneja por mensajes y llamadas. El spa ofrece manicure en distintas técnicas, pedicure, spa para pies y mantenimiento de montajes. Para apoyar esa organización, desarrollamos una API en C# que muestra los servicios, permite consultar las citas y recibe nuevas solicitudes. Antes de guardar una cita, revisa si esa manicurista ya aparece ocupada en la misma fecha y hora.

1.2 Organigrama



1.3 Situación problemática

Actualmente las citas se reciben por llamadas y mensajes, así que la información puede quedar repartida entre conversaciones y apuntes. Esto facilita que se cruce un horario, que alguien olvide asistir porque no recibió confirmación o que se pierdan las preferencias de un cliente. También puede ser más difícil anticipar cuándo hacen falta insumos. Son situaciones distintas, pero todas complican el trabajo diario del spa.

Desarrollar un sistema en base a los conocimientos adquiridos en la materia Programación Orientada a Objetos los cuales permitirá manejar las diferentes clases como lo son Clientes, Citas, Servicios, Manicuristas3.

El modularidad, el encapsulamiento y el uso de patrones de diseño facilitarán la mantenibilidad y escalabilidad del software. La solución automatizará el proceso de agendamiento, reducirá los errores que se ocasionan de manera manual y mejorará la experiencia del cliente al consultar disponibilidad en tiempo real.

1.4 Justificación de la solución

Tener la información de las citas en un solo lugar puede hacer más sencilla la coordinación entre recepción, clientes y manicuristas. La versión actual ya permite consultar los servicios y las citas, y avisa cuando el horario exacto solicitado está ocupado. Más adelante se podrían sumar mensajes de confirmación, preferencias de los clientes, control de insumos y una agenda que administre los horarios de cada profesional.

El trabajo también nos permitió poner en práctica lo visto en Programación Orientada a Objetos. Organizamos el código en clases e interfaces, y separamos la recepción de las solicitudes de las reglas para agendar y del almacenamiento de datos. Esa división hace que el programa sea más fácil de entender y deja una base para seguirlo mejorando. Guardar los datos de forma permanente, añadir pruebas y configurar la seguridad son pasos que aún faltan.

Parte 2. Solución propuesta

2.1 Descripción de la solución

Construimos una API en C# con ASP.NET para que el sistema pueda consultar servicios y citas y recibir una solicitud de agendamiento. La solicitud incluye el nombre del cliente, la manicurista, el servicio y la fecha y hora. El programa revisa las citas existentes y, si no encuentra otra de esa manicurista en el mismo instante, guarda la nueva en memoria. La administración de horarios, los recordatorios, el inventario y el historial de preferencias no forman parte de esta versión.

2.2 Actores identificados

Actor	Descripción
Cliente	Consulta el catálogo y las citas registradas; envía una solicitud para agendar.
Manicurista	Su identificador se usa para comprobar que no tenga otra cita en la misma fecha y hora. El sistema actual no ofrece una pantalla propia para administrar su agenda.
Propietario / recepción	Puede consultar la información expuesta por la API. La administración de personal, precios, inventario y horarios no tiene operaciones implementadas.

2.3 Funcionalidades

- Consultar servicios disponibles mediante GET /api/Servicios.
- Consultar citas registradas mediante GET /api/Citas.
- Solicitar una cita mediante POST /api/Citas/agendar, enviando un AgendarCitaDTO en JSON.
- Comprobar que la manicurista no tenga otra cita con la misma fecha y hora exactas.
- Responder con confirmación si se agrega la cita o con un error HTTP 400 si el horario está ocupado.
- Precargar el catálogo con Uñas Acrílicas (120000), Manicure Ruso (45000) y Semipermanente (56000).

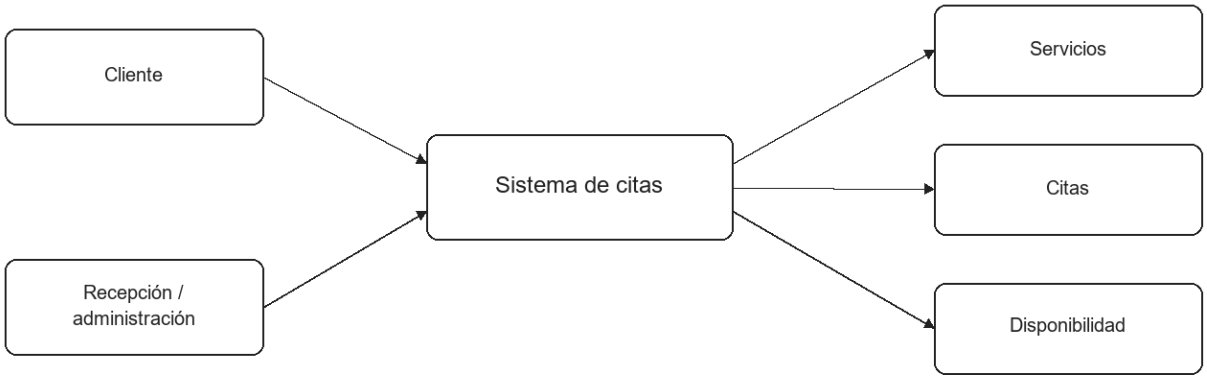
2.4 Relación entre actores y funcionalidades

Actor	Consultar catálogo	Consultar citas	Solicitar cita	Verificar disponibilidad
Cliente / aplicación cliente	Sí	Sí	Sí	Automática al solicitar
Administración	Sí	Sí	No existe operación específica	Indirecta al revisar registros
Manicurista	No tiene operación propia	Indirecta	No tiene operación propia	Su identificador se usa en la validación

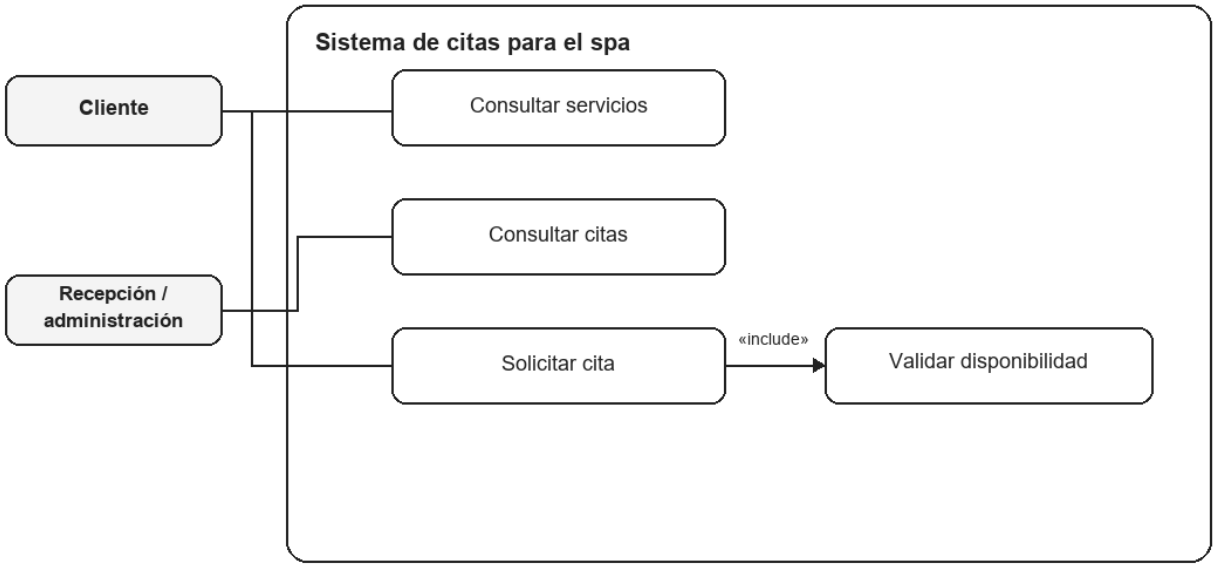
2.5 Objetos identificados

Clase / interfaz	Atributos o contrato	Responsabilidad
Cita	Id, ClienteNombre, ManicuristaId, ServicioId, FechaHora	Representa una reserva solicitada.
Servicio	Id, Nombre, Precio	Representa una opción del catálogo y su precio.
AgendarCitaDTO	ClienteNombre, ManicuristaId, ServicioId, FechaHora	Transporta los datos de entrada para agendar.
ICitaServicio	ObtenerCitasAsync, ObtenerServiciosAsync, AgendarCitaAsync	Contrato de operaciones de negocio para citas y servicios.
CitaServicio	Usa IRepositorio<Cita> e IRepositorio<Servicio>	Implementa consultas y regla básica de conflicto.
IRepositorio<T>	ObtenerTodosAsync, AgregarAsync	Contrato genérico de acceso a datos.
IMemoriaRepositorio<T>	Lista interna de elementos	Implementa el repositorio en memoria y precarga servicios.

2.6 Esquema preconceptual

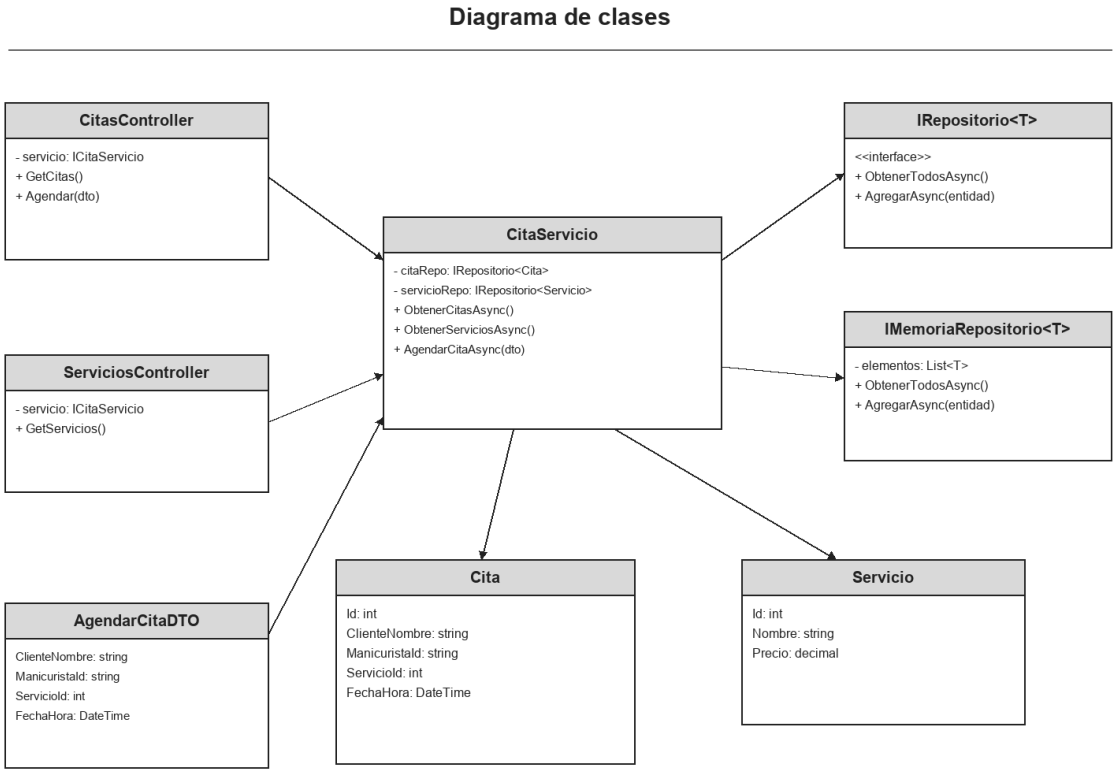


2.7 Diagrama de casos de uso

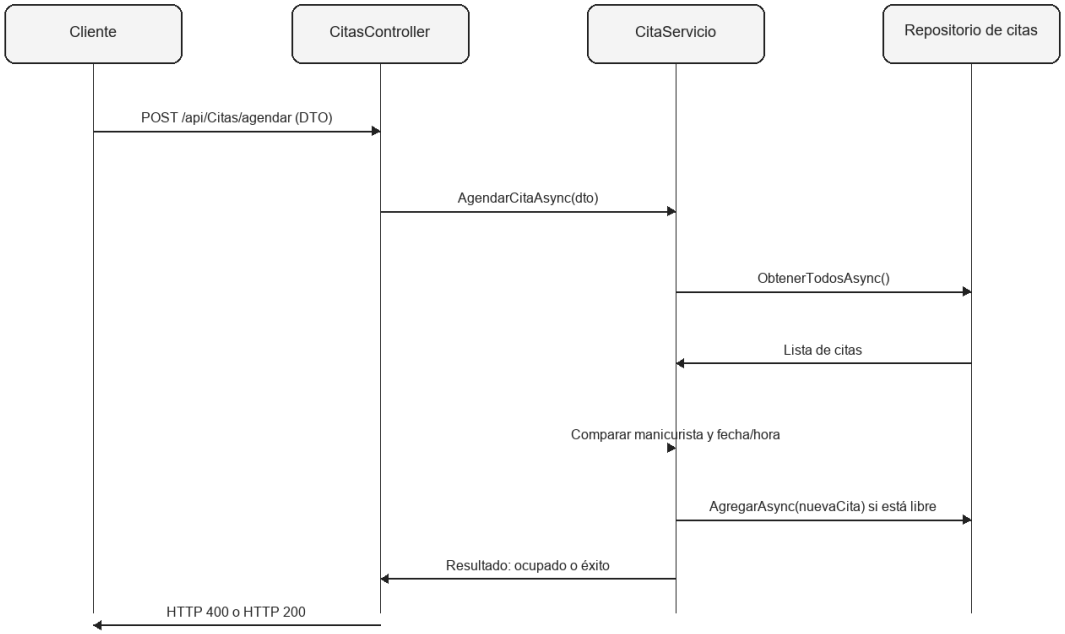


Actor	Casos de uso
Cliente / consumidor API	Consultar servicios; consultar citas; solicitar cita.
Sistema	Validar disponibilidad como paso incluido en solicitar cita.
Administración	Consultar catálogo y citas.

2.8 Diagrama de clases



2.9 Diagrama de secuencia



1. El cliente envía POST /api/Citas/agendar con los campos del DTO.

2. CitasController entrega el DTO a ICitaServicio.AgendarCitaAsync.

3. CitaServicio solicita todas las citas a IRepositorio<Cita>.

4. CitaServicio compara ManicuristaId sin distinguir mayúsculas y minúsculas y compara FechaHora exactamente.

5. Si encuentra coincidencia, devuelve el mensaje de horario ocupado y el controlador responde HTTP 400.

6. Si no encuentra coincidencia, construye Cita, llama AgregarAsync y responde HTTP 200 con confirmación.

2.10 Diagrama de actividades

